

DYSKALIEMIES

Dr Ahmed LETAIEF

Service de Néphrologie

CHU Fattouma Bourguiba Monastir

Faculté de Médecine Monastir

**Cycle de préparation du concours de
résidanat**

Monastir 09/07/2025

OBJECTIFS EDUCATIONNELS

- 1. Définir une hyperkaliémie et une hypokaliémie.**
- 2. Décrire les mécanismes de régulation de la kaliémie.**
- 3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des dyskaliémies.**
- 4. Identifier les signes d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.**
- 5. Evaluer la gravité d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.**
- 6. Etablir le diagnostic étiologique d'une dyskaliémie à partir des données cliniques et paracliniques.**



Physiologie du potassium

K
Potassium

Les transferts cellulaires du potassium sont régulés par:

- A. L'aldostérone
- B. L'insuline
- C. L'ADH
- D. Les catécholamines
- E. L'état acido-basique

Un transfert intracellulaire du K est dû à :

- A. Perfusion de bicarbonates
- B. Acidose hyperchlorémique
- C. Traitement beta1 mimétique
- D. Aérosol beta2 mimétique
- E. Diabète de type 2

Parmi les propositions suivantes concernant le potassium, une seule est exacte. Laquelle ? La part intra-cellulaire du potassium est de:

A- 98%

B- 50%

C- 10%

D- 40%

E- 20%

La réabsorption du potassium au niveau du TCP

- A. Se fait quelque soit l'apport en potassium
- B. Concerne 90% du potassium filtré
- C. Indépendante de la réabsorption active du sodium
- D. Se fait par voie trans cellulaire
- E. N'est pas régulée

Il est exact que la quantité excrétée du potassium dans les urines :

- A- est égale à la quantité filtrée moins la quantité réabsorbée
- B- est égale à la quantité sécrétée au niveau au niveau du tubule contourné distal et du canal collecteur cortical
- C- équivaut, en condition d'équilibre potassique à 15% de la quantité filtrée
- D- Varie dans le même sens que les apports alimentaires de potassium
- E- Est réduite en condition d'alcalose métabolique

La balance interne du potassium:

- A. Concerne les mouvements du potassium de part et d'autre de la membrane cellulaire.
- B. Constitue la première ligne de régulation de la kaliémie
- C. Est immédiate
- D. Est permanente
- E. Dépend de la de la pompe Na-K-ATPase transmembranaire

Il est exact que l'excrétion urinaire du potassium est:

- A- stimulée par l'augmentation des apports alimentaires de potassium
- B- stimulée par l'augmentation des apports sodés
- C- stimulée par l'acidose métabolique aiguë
- D- stimulée par l'insuline
- E- réglée pour annuler le bilan journalier de potassium

L'excrétion urinaire du potassium est stimulée par :

- A. L'aldostérone
- B. L'augmentation des apports alimentaires de potassium
- C. L'hormone anti-diurétique (ADH)
- D. L'augmentation des apports sodés
- E. L'augmentation de l'osmolarité sanguine

Parmi ces différentes propositions concernant le potassium, on peut considérer comme exact que:

- A- Les sorties extra-rénales du K^+ représentent 50%
- B- L'alcalose majore la kaliémie
- C- L'hypokaliémie majore la toxicité de la digitaline
- D- L'hyperkaliémie entraîne plus fréquemment des troubles de la conduction neuromusculaire que l'hypokaliémie
- E- L'insuline stimule le transfert du potassium de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur

Concernant la kaliémie, citez la (ou les) proposition(s) vraie(s) :

- A- La kaliémie normale est comprise entre 2,5 et 4,5 mmol/l
- B- La kaliémie est finement régulée
- C- La kaliémie peut varier au cours de transfert vers le secteur intra-cellulaire
- D- La kaliémie peut varier au cours d'une diminution d'excrétion rénale
- E- La kaliémie correspond à la majeure partie du contenu corporel en potassium

Parmi les items suivants, lequel(lesquels) est(sont) vrai(s) ?

- A. Le potassium est le principal ion extracellulaire
- B. L'homéostasie interne du potassium est principalement régulée par le rein
- C. 95 % du potassium filtré par le rein est réabsorbé au niveau du tube collecteur
- D. Les troubles de conduction au cours d'une hyperkaliémie sévère sont liés à une diminution de la vitesse de dépolarisation
- E. L'hypokaliémie aboutie à un état d'hyperexcitabilité cardiaque.

HYPOKALIEMIE

L'hypokaliémie entraîne :

- A. Une hyperpolarisation
- B. Une hypoexcitabilité de la membrane cellulaire du muscle cardiaque
- C. Un retard de la repolarisation ventriculaire
- D. Une prolongation de la période réfractaire
- E. Des diarrhées

QROC

- **Devant une hypokaliémie, citer 2 paramètres cliniques et 2 paramètres biologiques nécessaires pour la recherche étiologique?**

Parmi les médicaments suivants, quels sont ceux qui peuvent baisser la kaliémie?

A- Spironolactone

B- Captopril

C- Indométacine

D- Bicarbonate de sodium

E- Prednisone

Une hypokaliémie peut être secondaire à la prise de :

- A. Hydrochlorothiazide
- B. Inhibiteur de la pompe à protons
- C. Amphotéricine B
- D. Acétazolamide (Diamox*)
- E. Bactrim

Une hypokaliémie par transfert intracellulaire est dûe à :

- A. L'insuline rapide pour traiter une acidocétose diabétique
- B. Agents β -adrénergiques
- C. La paralysie périodique familiale
- D. L'acidose métabolique
- E. La prise de diurétiques thiazidiques

Parmi les endocrinopathies suivantes, lesquelles peuvent s'accompagner d'une hypokaliémie?

A- Adénome de Conn

B- Hyperplasie congénitale des surrénales

C- Syndrome de Cushing paranéoplasique

D- Insuffisance surrénalienne aiguë

E- Hypothyroïdie

Une hypokaliémie par pertes rénales de potassium est rencontrée dans:

- A- Hyperaldostéronisme secondaire
- B- Traitement par Aldactone
- C- Intoxication par la réglisse (glycyrrhizine)
- D- Traitement par Hydrochlorothiazide
- E- Traitement par Salbutamol

Une hypokaliémie peut s'observer :

A- Au cours de la maladie des laxatifs

B- Au cours des traitements au long cours par la spironolactone

C- Au cours des insuffisances rénales aiguës anuriques

D- Au cours des hypertensions artérielles malignes sans insuffisance rénale

E- Au cours d'absorptions excessives de gel d'aluminium

Une hypokaliémie peut avoir comme conséquences :

- A. Une diarrhée
- B. Une syncope
- C. Des crampes musculaires
- D. Une rhabdomyolyse
- E. Une polyurie

Une hypokaliémie peut se trouver associée à une hypertension artérielle dans laquelle(lesquelles) des circonstances suivantes ?

A - Sténose de l'artère rénale

B - Hyperaldostéronisme primaire (syndrome de Conn)

C - Polykystose rénale

D - H.T.A. maligne

E - Intoxication par la réglisse (glycyrrhizine)

Une hypokaliémie par perte rénale sans HTA peut être due à :

- A. Un syndrome de levée de l'obstacle
- B. Des vomissements abondants
- C. Une hypermagnésémie
- D. Une hypocalcémie
- E. Une hyperplasie surrénalienne bilatérale

Le(s) signe(s) électriques orientant vers une hypokaliémie sont:

A – Disparition de l'onde P

B - Inversion de l'onde T

C - Ondes T amples, positives et pointues

D - Ondes U

E - Apparition d'une onde Q

Une hypokaliémie peut être responsable sur l'électrocardiogramme :

- A. d'un raccourcissement de l'intervalle QT
- B. d'ondes T amples, pointues et symétriques
- C. de l'apparition d'une onde U
- D. d'une onde J de Osborn
- E. d'une ombilication de l'onde T

Les troubles cardiaques secondaires à l'hypokaliémie sont majorés si:

- A. $K < 2,5$ mmol/l
- B. Installation chronique
- C. Hypercalcémie associée
- D. Hypomagnésémie associée
- E. Traitement digitalique en cours

Une hypokaliémie peut être secondaire à la prise de :

A - Mannitol

B – ACETAZOLAMIDE (Diamox*)

C – Indapamide (Fludex*)

D - Spironolactone

E - Inhibiteur de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine

Une hypokaliémie peut être secondaire à la prise de :

- A. Hydrochlorothiazide
- B. Inhibiteur de la pompe à protons
- C. Amphotéricine B
- D. Cisplatine
- E. Bactrim

Parmi les signes suivants quels sont ceux qui peuvent être en rapport avec une hypokaliémie :

- A - Retard du transit intestinal
- B - Myalgies
- C - Extrasystoles ventriculaires
- D - Bloc auriculo-ventriculaire complet
- E - Polyurie

Une hypokaliémie peut résulter de :

- A - Perfusion d'insuline
- B - Administration de corticoïdes
- C - Administration de bêta-bloquants
- D - Administration de l'adrénaline
- E - Administration de furosémide

Une hypokaliémie associée à une hypertension artérielle est évocatrice de:

- A - corticothérapie
- B - insuffisance surrénalienne
- C - anti inflammatoires non stéroïdiens
- D - sténose d'une artère rénale
- E - adénome de Conn

La néphropathie kaliopénique se caractérise par:

- A. Un trouble du pouvoir de concentration des urines
- B. Un syndrome polyuropolydepsique sensible à l'ADH
- C. Un déficit modéré du potassium
- D. Une vacuolisation des cellules tubulaires
- E. Un déficit prolongé en potassium

CAS CLINIQUE

Une femme âgée de 45 ans n'a pas d'autre antécédent qu'une hypertension artérielle apparue dans les deux derniers mois d'une deuxième grossesse il y a 20 ans et un épisode de cystite à l'âge de 18 ans. Elle dit ne prendre aucun médicament et observer un régime peu salé.

Elle se plaint de brusques accès de fatigue.

Les réflexes ostéotendineux sont présents. La pression artérielle est à 117/70 mmHg sans baisse significative à la mise en orthostatisme. Il n'y a ni œdème, ni protéinurie.

CAS CLINIQUE

Un électrocardiogramme a montré un allongement de QT.

Un ionogramme sanguin est pratiqué :

- Bicarbonates totaux 38 mmol/l
- Sodium 140 mmol/l
- Chlore 102 mmol/l
- Potassium 2,6 mmol/l
- Créatinine 91 micromol/l

Quel signe électrocardiographique compatible avec le tableau décrit est fréquemment observé ?

- A – Elargissement du QRS
- B - Onde T aplatie ou inversée
- C - Hypertrophie ventriculaire gauche
- D - Episode de tachycardie sinusale
- E - Augmentation de voltage de l'onde P

**Vous décidez de faire une
supplémentation potassique. Vous
augmentez dans la ration de préférence :**

- A - Le poisson
- B – Les bananes
- C - L'eau minérale alcaline
- D - Les agrumes
- E - Le chocolat

Les diurétiques suivants peuvent entraîner une hypokaliémie :

- A- Furosémide (Lasilix*)
- B- Hydrochlorothiazide (Esidrex*)
- C- Spironolactone (Aldactone*)
- D- Amiloride (Modamide*)
- E- Indapamide (Fludex*)

Une hypokaliémie sévère peut entraîner les complications suivantes, à l'exception d'une, laquelle ?

- A - Paralysie périphérique
- B - Trouble du rythme cardiaque
- C - Constipation
- D - Hypoglycémie
- E - Rhabdomyolyse

L'hypokaliémie associée aux vomissements est dûe à :

- A. Transfert intracellulaire de potassium
- B. Fuite rénale de potassium
- C. Perte d'une quantité importante de potassium dans le liquide gastrique
- D. Réabsorption du sodium au niveau du tube distal contre les ions K^+ et H^+
- E. Réabsorption accrue du sodium au niveau de l'anse de Henlé

Indiquez le seul paramètre biologique dont la variation vous permet de faire la distinction entre hypokaliémie d'origine digestive et hypokaliémie induite par les diurétiques thiazidiques ou de l'anse :

A - Kaliurèse

B - Chlorurie

C - Protéinurie $> 0,5$ g/24 h

D - Aldostéronurie

E - Amino-acidurie

Concernant l'hypokaliémie, citez la (ou les) proposition(s) vraie(s) :

- A) Elle peut être secondaire à la ciclosporine
- B) Elle peut être secondaire à un traitement par insuline
- C) Elle peut être secondaire à une alcalose
- D) Elle entraîne des troubles de la repolarisation
- E) Elle peut induire un iléus

Parmi les médicaments suivants lesquels peuvent entraîner une hypokaliémie

- A. Salbutamol
- B. Pénicilline à forte dose
- C. Amphotéricine B
- D. Héparine
- E. Triméthoprim

Un patient a une kaliémie à 3 mmol/L et une kaliurèse à 12 mmol/L. Quelle(s) est(sont) la(les) cause(s) possible(s) ?

- A. Un hyperaldostéronisme primaire
- B. Une diarrhée aiguë
- C. La consommation excessive d'acide glycyrrhizique (réglisse)
- D. La prise occulte de diurétiques de l'anse
- E. Un syndrome de Gitelman

VIGNETTE CLINIQUE

- Une patiente âgée de 20 ans est hospitalisée en psychiatrie pour une anorexie mentale.
- Son poids est de 37 kg soit un indice de masse corporelle à 13kg/m². PA: 110/60mmHg
- Les examens complémentaires demandés ont montré :
 - Sang : Na⁺ :135mmol/l, K⁺ :2,5 mmol/l, Cl⁻ : 84mmol/l, HCO₃⁻ : 29mmol/l, PaCO₂ : 38mmHg, PH : 7,48
 - Urines : Na⁺ : 73mmol/l, K⁺ : 40mmol/l, Cl⁻ : 76mmol/l

L'examen à faire en urgence chez la patiente est :

- A. Dosage de l'activité rénine plasmatique et de l'aldostéronémie
- B. ECG
- C. Fibroscopie digestive
- D. Scanner abdominal
- E. Magnésémie

Les anomalies biologiques constatées chez cette patiente sont :

- A. Une alcalose métabolique
- B. Une hypokaliémie
- C. Une kaliurèse appropriée à la kaliémie
- D. Une chlorémie élevée
- E. Un Rapport natriurèse sur kaliurèse normal

Devant cette hypokaliémie avec kaliurèse inadaptée + alcalose métabolique + PA normale, on évoque :

- A. Des vomissements occultes
- B. Prise de laxatifs
- C. Prise de diurétiques thiazidiques en cachette
- D. Syndrome de cushing
- E. Prise chronique de réglisse

La donnée présente dans l'énoncé qui suggère que la prise chronique en cachette des diurétiques thiazidiques est l'explication la plus vraisemblable à cette hypokaliémie :

- A. Kaliurèse inappropriée
- B. Alcalose métabolique
- C. Chlore urinaire inapproprié
- D. PA basse
- E. Perte de poids

Une hypokaliémie associée à une acidose métabolique s'observe au cours de :

- A. Prise de Diamox
- B. Acidose tubulaire proximale
- C. Diarrhée
- D. Prise de Furosémide
- E. Vomissements

HYPERKALIEMIE

VIGNETTE CLINIQUE

- Une patiente âgée de 75 ans hypertendue depuis 10 ans sous **périndopril** et **amlodipine**, une dyslipidémie traitée par **atorvastatine**, coronarienne et suivie en rhumatologie pour des gonalgies bilatérales traitées par **piroxicam**. Elle consulte en urgence pour lipothymie, douleur musculaire et une diminution de la diurèse.
- L'examen clinique montre une fréquence cardiaque : 40 battements/mn, PA : 130/80mmHg, auscultation cardio-pulmonaire : sans anomalies. Pas de signes de déshydratation.

VIGNETTE CLINIQUE

- Examens complémentaires :

Sang : créatinine sérique : 500 μ mol/l, Na⁺ : 135mmol/l, K⁺ : 7,5mmol/l, Cl⁻ : 98mmol/l, Ca²⁺ : 1,8mmol/l, Bicarbonatémie: 15mmol/l, PH: 7,3, CPK : 25000/mm³, LDH : 5000/mm³.

L'hyperkaliémie présentée par la patiente est grave car :

- A. Kaliémie $> 6,5\text{mmol/l}$
- B. Présence de bradycardie
- C. ATCD d'insuffisance coronaire
- D. Présence d'une hypocalcémie associée
- E. Présence d'une natrémie normale

Si l'ECG est fait, il va montrer:

- A. Ondes T amples, symétriques et pointues
- B. Absence de l'onde P
- C. BAV
- D. Tachycardie ventriculaire
- E. Extrasystoles ventriculaires

L'hyperkaliémie chez cette patiente est dûe à :

- A. Insuffisance rénale
- B. Prise de périndopril
- C. Prise d'Amlodipine
- D. Prise de Piroxicam
- E. Rhabdomyolyse

L'hyperkaliémie entraine:

- A. Une augmentation de la sécrétion de l'aldostérone
- B. Une diminution de la sécrétion de l'insuline
- C. Une diminution de la sécrétion de l'adrénaline
- D. Une diminution de l'excrétion rénale de l'ammonium
- E. Une acidose métabolique hyperchlorémique

Une hyperkaliémie peut être provoquée par :

- A - Insuffisance surrénale aiguë
- B - Insuffisance rénale aiguë anurique
- C - Corticothérapie prolongée
- D - Ischémie aiguë d'un membre
- E - Alcalose respiratoire

L'hyperkaliémie observée chez un polytraumatisé en état de choc peut être due à:

- A - une acidose métabolique
- B - une alcalose respiratoire
- C - une insuffisance rénale aiguë
- D - une rhabdomyolyse
- E - l'administration d'isoprénaline (Isuprel®)

Quelles sont les causes possibles d'hyperkaliémie ?

- A - Insuffisance rénale aiguë
- B - Syndrome de Conn
- C - Acidose métabolique
- D - Vomissement d'origine gastrique
- E - Prise de carbonate de chaux

L'hyperkaliémie au cours du syndrome de lyse tumorale s'associe à:

- A. Une hyperuricémie
- B. Une hypophosphatémie
- C. Une hypercalcémie
- D. Une insuffisance rénale
- E. Une acidose métabolique

L'hyperkaliémie au cours de la rhabdomyolyse s'associe à:

- A. Une hémoglobinurie
- B. Une hypocalcémie
- C. Une insuffisance rénale
- D. Des CPK très élevées
- E. Une acidose métabolique

Quand il existe une hyperkaliémie, on peut observer sur un ECG :

- A. Un raccourcissement de l'intervalle QT
- B. Un sous-décalage du segment ST
- C. Un élargissement des complexes QRS
- D. Une augmentation de l'amplitude des ondes T
- E. L'apparition d'ondes U

Concernant l'hyperkaliémie, les propositions vraies sont :

- A) Elle peut être secondaire à une baisse du DFG
- B) Elle peut être secondaire à une alcalose
- C) Elle peut entraîner une fibrillation ventriculaire
- D) Elle est très fréquemment d'origine médicamenteuse
- E) Elle peut entraîner une confusion

Les éléments favorisant l'apparition d'une hyperkaliémie au cours de l'insuffisance rénale aiguë sont :

- A- Hémolyse
- B- Etat de choc prolongé
- C- Hémorragie digestive
- D- Hyperhydratation
- E- Acidose métabolique

QROC

- Les sujets âgés ont un risque plus important que les sujets jeunes pour développer une hyperkaliémie? Donner 3 arguments?

Parmi les médicaments suivants, lesquels ne peuvent pas être incriminés dans la survenue d'une hyperkaliémie :

A - Captopril

B - Héparine

C - Théophylline

D - Aldactone

E - Insuline

Parmi les propositions suivantes, donner laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s). Une hyperkaliémie s'observe au cours :

- A. Des vomissements chroniques
- B. D'un syndrome de Conn
- C. D'une insuffisance rénale chronique terminale
- D. Des hypernatrémies
- E. Des acidoses métaboliques aigus

Les effets cardiaques de l'hyperkaliémie sont aggravés par :

- A. une hypercalcémie
- B. une hypoxémie
- C. une alcalose métabolique
- D. une hyponatrémie associée
- E. une cardiopathie sous-jacente

CAS CLINIQUE

- Homme âgé de 55 ans ayant des antécédents d'hypertension, de diabète de type 2, insuffisance cardiaque, et de MRC de stade 3a. Depuis une semaine il est traité par ibuprofène pour une arthrose du genou.
- Traitement habituel : losartan, metformine et pravastatine.
- Il se plaint depuis quelques jours de : fatigue, perte d'appétit récente et de fourmillement au niveau des plantes des pieds.
- Examen physique : apyrétique, PA : 146/92 mm Hg, le pouls est de 50 battements/min. Il existe des traces d'œdème bilatéral des membres inférieurs. Abolition des ROT.
- Biologie : Na⁺, 130 mEq/L ; K⁺, 7 mEq/L ; Cl⁻, 108 mEq/L ; HCO₃⁻, 18mEq/L ; glycémie, 2,30 g/L ; et créatinine 280μmol/l.

Les signes cliniques orientant vers l'hyperkaliémie sont :

- A. Bradycardie
- B. Œdème des membres inférieurs
- C. Fatigue
- D. Fourmillements des plantes des pieds
- E. Abolition des ROT

L'hyperkaliémie chez ce patient est dûe à :

- A. Prise de Losartan
- B. Maladie rénale chronique
- C. Prise de Metformine
- D. Acidose métabolique
- E. Prise d'Ibuprofène

Les facteurs de gravité de l'hyperkaliémie chez ce patient sont :

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Acidose métabolique
- C. Hyponatrémie
- D. Prise de losartan
- E. Kaliémie à 7 mmol/l

Si l'ECG est réalisé, il peut montrer les signes suivants:

- A. Onde T ample, symétrique et pointue
- B. Onde U
- C. Bloc auriculo-ventriculaire
- D. Disparition de l'onde P
- E. Tachycardie ventriculaire